



Bases de datos NoSQL

Modelos de datos

Jordi Conesa i Caralt
M. Elena Rodríguez González

Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué es un modelo de datos y modelos de datos NoSQL?
 - Ejemplo
 - Modelos de datos de Agregación
 - Modelos de datos Orientados a Grafo
- 
- A blue bracket on the right side of the list groups the four items. An orange line extends from the middle of this bracket, goes down, and then left, ending in an arrow pointing to a box labeled 'En este vídeo'.

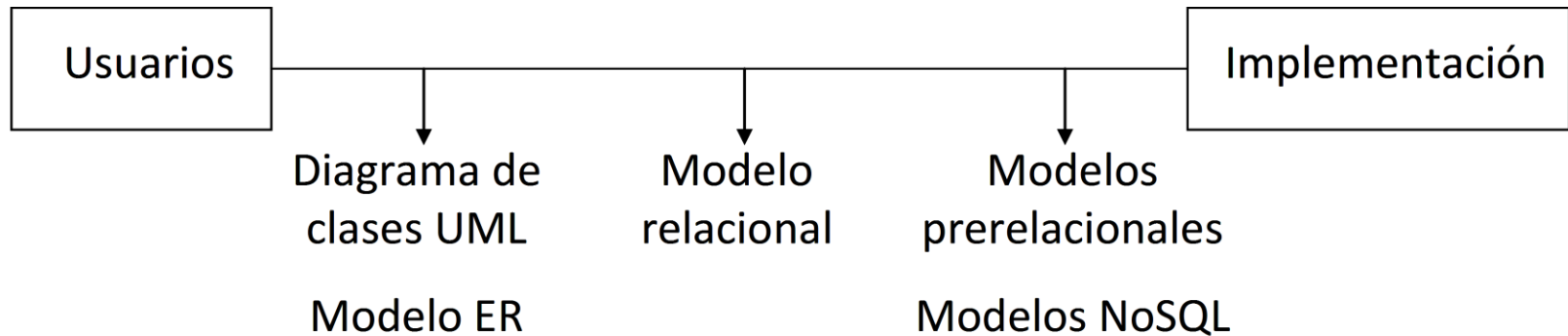
En este vídeo

Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo
- Modelos de datos de Agregación
- Modelos de datos Orientados a Grafo

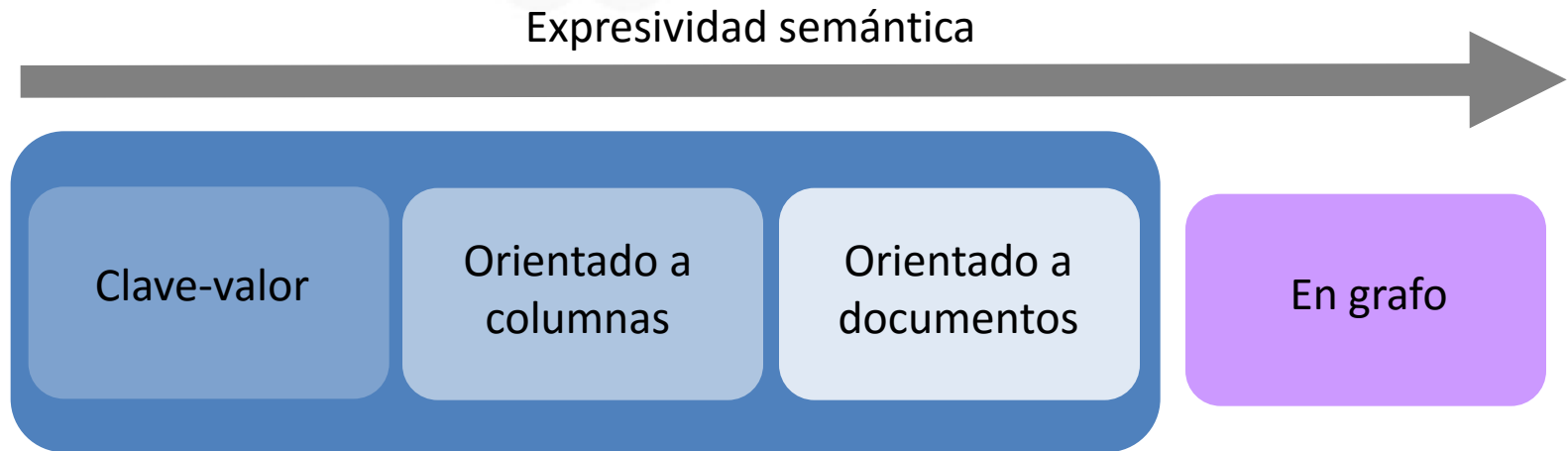
Modelo de datos

- Un modelo conceptual de datos es una descripción de la parte del mundo real que nos interesa conceptualizar.



- Un modelo de datos: conjunto de componentes que proporciona el sistema gestor de la base de datos para estructurar y manipular los datos, e incluye los siguientes elementos:
 - Estructuras de datos para construir la base de datos
 - Operaciones para manipular y consultar los datos
 - Mecanismos para definir restricciones de integridad

Modelos de datos NoSQL



- Los modelos de agregación se basan en la noción de agregado.
- Un agregado es una colección de objetos relacionados que deseamos tratar como una unidad independiente a efectos de:
 - Acceso y manipulación
 - Consistencia y control de concurrencia
 - Distribución de datos

Modelos de datos NoSQL

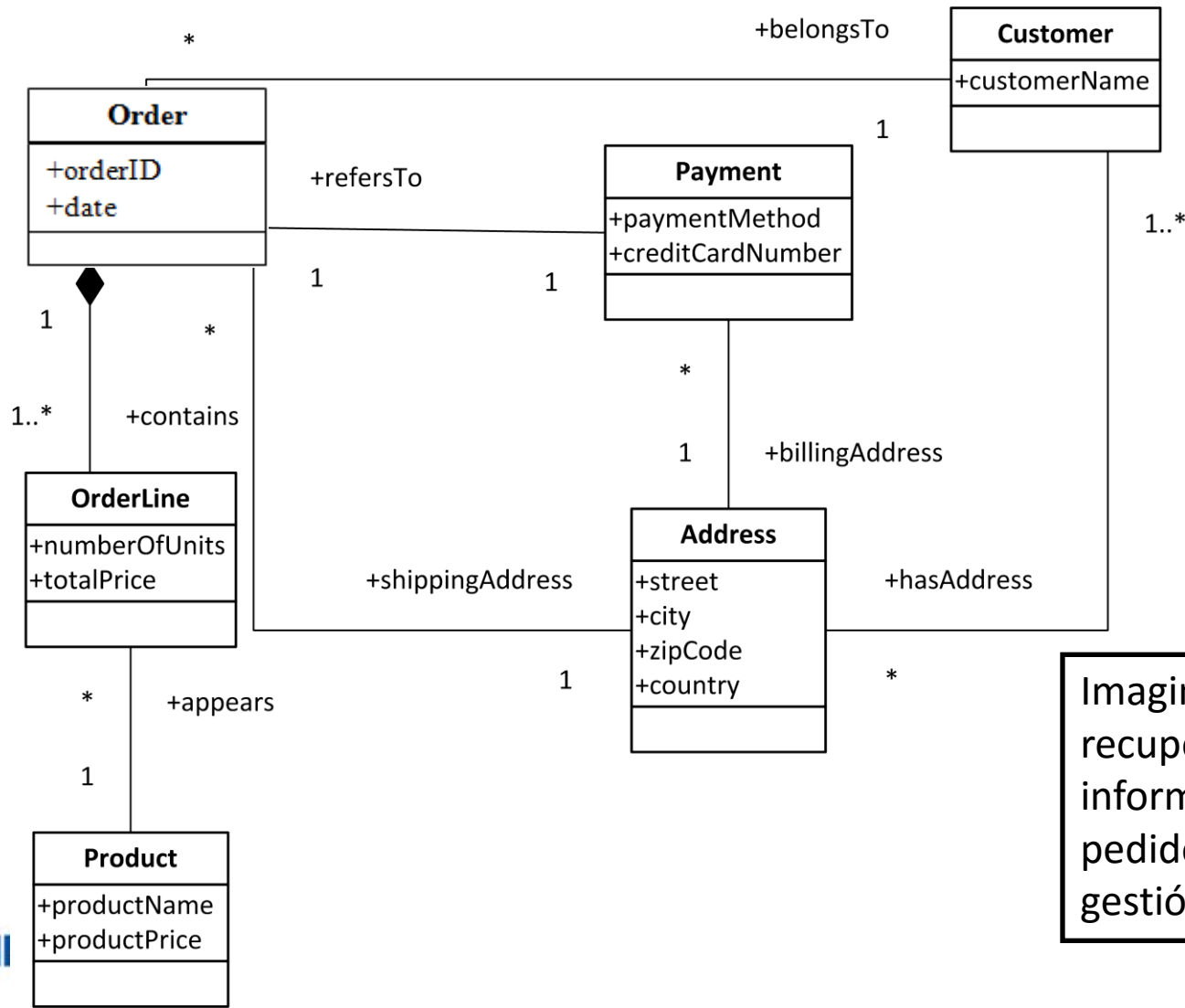
- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?

- **Ejemplo**

- Modelos de datos de Agregación
- Modelos de datos Orientados a Grafo

El carro de la compra

Modelo conceptual en UML



Imaginemos que queremos recuperar toda la información relativa a un pedido (*Order*) a efectos de gestión de envío.

La carro de la compra

Modelo relacional

Customer(customerId, customerName)

Address(addressId, street, city, zipCode, country)

CustomerAddress(customerId, addressId)
{customerId} clave foránea a Customer
{addressId} clave foránea a Address

Product(productId, productName, productPrice)

Payment(paymentId, paymentMethod, creditCardNumber, billingAddressId)
{billingAddressId} clave foránea a Address

Order(orderId, date, customerId, paymentId, shippingAddressId)
{customerId} clave foránea a Customer
{paymentId} clave foránea a Payment
{shippingAddressId} clave foránea a Address

OrderLine(orderLineId, orderId, productId, numberOfUnits, totalPrice)
{orderId, productId} clave alternativa
{orderId} clave foránea a Order
{productId} clave foránea a Product

Imaginemos que queremos recuperar toda la información relativa a un pedido (*Order*) a efectos de gestión de envío.



Será necesario hacer la combinación (*join*) entre pedido (*Order*), línea de pedido (*OrderLine*), producto (*Product*), cliente (*Customer*) y dirección (*Address*).

La carro de la compra

Modelo relacional

Customer(customerId, customerName)

Address(addressId, street, city, zipCode, country)

CustomerAddress(customerId, addressId)
{customerId} clave foránea a Customer
{addressId} clave foránea a Address

Product(productId, productName, productPrice)

Payment(paymentId,
{billingAddressId})

Order(orderId,
{customerId},
{paymentId},
{shippingAddressId})

OrderLine(orderId, productId)
{orderId, productId} clave alternativa
{orderId} clave foránea a Order
{productId} clave foránea a Product

Imaginemos que queremos recuperar toda la información relativa a un pedido (*Order*) a efectos de gestión de envío.

Los modelos de datos de agregación usados en NoSQL facilitan la resolución de consultas como la indicada. Veamos cómo...

Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo motivador
- **Modelos de datos de Agregación**
- Modelos de datos Orientados a Grafo



En el siguiente vídeo

Referencias

Canal Vimeo de bases de datos de los EIMT de la UOC:

<https://vimeo.com/channels/basededatos/videos>

R. Camps (2011). Los datos: conceptos introductorios. Material docente UOC, asignatura Uso de bases de datos.

Joe Celko's (2013). *Complete Guide to NoSQL*. Elsevier.

(<http://www.sciencedirect.com/science/book/9780124071926>)

E. Redmond, J Wilson (2012). *Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement*, The Pragmatic Bookshelf.

(<http://pragprog.com/book/rwdata/seven-databases-in-seven-weeks>)